

17. Gemeinsam mit W. Schmeidler: Moduln in nicht-kommutativen Bereichen, insbesondere aus Differenzenausdrücken

Math. Zs. 8 (1920), S. 1–35

Inhaltsverzeichnis.

Einleitung.

- § 1. Formales über Differential- und Differenzenausdrücke.
- § 2. Der allgemeine Polynombereich.
- § 3. Einseitige Moduln und ihre Restgruppen.
- § 4. Reduzibilität der Restgruppen in zwei Untergruppen und ihre Beziehungen zum Modul.
- § 5. Rechnen mit Einheiten und Reduzibilität in k Untergruppen.
- § 6. Endlichkeitssätze.
- § 7. Ein Fall eindeutiger Zerlegung.
- § 8. Additive Zerlegung vollständig reduzibler Gruppen in Primgruppen. Der Satz von der Isomorphie.
- § 9. Zusammenhang zwischen den Begriffen „isomorph“ und „von gleicher Art“.
- § 10. Existenz unendlich vieler Zerlegungen einer Gruppe.
- § 11. Beziehungen zu den Systemen von Differentialgleichungen und ihren Integralen.
- § 12. Beispiele.

Einleitung.

Die formale Theorie der Differentialausdrücke einer Variablen führt bis zur Zerlegung in irreduzible Faktoren, die in einem gewissen Sinne eindeutig ist¹⁾. Während sich aber der entsprechende Satz in der Algebra

¹⁾ Vgl. E. Landau, Ein Satz über die Zerlegung homogener linearer Differentialausdrücke in irreduzible Faktoren, [Journal für die reine und angewandte Mathematik, **124** (1902), S. 115–120] und daran anschließend A. Loewy, Über reduzible lineare homogene Differentialgleichungen [Mathematische Annalen, **56** (1903), S. 549–584].

auf Polynome mehrerer Variablen übertragen läßt, gelingt dies für partielle Differentialausdrücke nicht mehr²⁾. Nun tritt aber bei Differentialausdrücken einer Variablen neben die Produktdarstellung noch eine solche als kleinstes gemeinsames Vielfaches, wobei ähnliche Gesetze gelten; bei zwei verschiedenen Zerlegungen lassen sich nämlich die einzelnen Bestandteile paarweise einander zuordnen, sie sind „von der gleichen Art“³⁾.

Dieser Begriff des kleinsten gemeinsamen Vielfachen läßt sich nun als Modulbegriff auffassen und so auf n Variable übertragen, womit in der vorliegenden Arbeit die naturgemäße Verallgemeinerung der genannten Sätze erzielt wird. Darüber hinaus bemerken wir aber noch, daß von den Differentialausdrücken nur benutzt wird, daß sie sich als Polynome mit nichtkommutativer Multiplikation auffassen lassen, für die der Grad des Produktes gleich der Summe der Grade der Faktoren ist, Bedingungen, die beispielsweise auch für Differenzenausdrücke erfüllt sind, so daß die Sätze auch für diese gelten, wo sie bisher ebenfalls nur für eine Variable bekannt waren⁴⁾.

Wir entwickeln daher allgemein eine Theorie der Moduln, deren Elemente Polynome mit nichtkommutativer Multiplikation sind, und zwar führen wir dabei die Betrachtung der Moduln auf die der Restklassen zurück⁵⁾. Zum Unterschiede vom kommutativen Spezialfalle kann man aber hier zwar auch von der Summe von Restklassen sprechen, aber nicht vom Produkt, sondern nur vom Produkt einer Restklasse mit einem Polynom; der Begriff der „Restgruppe“ ist also gegenüber dem kommutativen Falle zu modifizieren. Im Spezialfalle von Polynomen einer Variablen ist ferner die Restgruppe „endlich“, d. h. sie besitzt nur eine endliche Anzahl linear unabhängiger Restklassen. Allgemein existiert eine solche endliche „Ordnung“ nicht, die Gruppen sind „unendlich“. Für unsere Methoden kommt aber dieser Unterschied nicht in Betracht.

Der Darstellung eines Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von teilerfremden Moduln entspricht nun ebenso wie im kommutativen Falle der einfachere Prozeß der additiven Zerlegung der Restgruppe. Hierbei erweist sich als wesentlich die *Isomorphie* von Restgruppen, die

²⁾ Vgl. ein bei H. Blumberg (Über algebraische Eigenschaften von linearen homogenen Differentialausdrücken, Inauguraldissertation Göttingen 1912, 52 Seiten) veröffentlichtes Gegenbeispiel von Landau (S. 51–52).

³⁾ Vgl. außer der genannten die Arbeit von A. Loewy, Über vollständig reduzible lineare homogene Differentialgleichungen [Mathematische Annalen, 62 (1906), S. 89–117], zitiert mit Loewy.

⁴⁾ Vgl. G. Wallenberg—A. Guldberg, Theorie der linearen Differenzengleichungen, Leipzig und Berlin 1911.

⁵⁾ Vgl. für den Fall kommutativer Bereiche W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen, [Mathematische Zeitschrift, 3 (1919), S. 29–42].

bei der Spezialisierung auf Differentialausdrücke von einer Variablen in den Begriff der gleichen Art für die zugehörigen Moduln, bei der Spezialisierung auf kommutative Moduln in die Identität übergeht. Übrigens läßt sich der Begriff der gleichen Art auch auf n Variable übertragen und die Übereinstimmung mit dem Isomorphiebegriff nachweisen. Daß bei der additiven Zerlegung der Restgruppe immer nur *endlich* viele Summanden auftreten, zeigt sich durch Übertragung des Hilbertschen Satzes von der Modulbasis, die auf der Gordanschen Beweismethode beruht, während die ursprüngliche Hilbertsche Beweismethode Einschränkungen über die Multiplikationsgesetze verlangen würde (in Formel (6) rechts a statt a_i , was bei Differential-, aber nicht bei Differenzenausdrücken erfüllt ist).

Um nun zu einem *Eindeutigkeitsatz* zu gelangen, müssen wir die Moduln spezialisieren — wie dies auch Loewy tut — zu „vollständig reduziblen“, d. h. zu solchen, die darstellbar sind als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primmoduln. *Bei zwei verschiedenen Zerlegungen sind alsdann die Bestandteile entweder paarweise identisch, oder es entspricht wenigstens jedem Bestandteile der einen Zerlegung ein isomorpher Bestandteil der anderen Zerlegung und umgekehrt; zugleich enthält dann jede Zerlegung mindestens zwei isomorphe Bestandteile.* Ferner folgt aus dem Auftreten zweier isomorpher Bestandteile in einer und derselben Zerlegung die Existenz unendlich vieler Zerlegungen, und dies gilt sogar ohne die Beschränkung auf Primmoduln, was bisher auch im Spezialfalle der Differentialausdrücke einer Variablen nicht bekannt war.

Endlich gehen wir für Moduln aus Differentialausdrücken auf den Zusammenhang mit den Integralen ein und zeigen, daß bei endlichen Restgruppen die Ordnung gleich der Höchstanzahl der linear unabhängigen Integrale ist, daß also dann und nur dann keine willkürlichen Funktionen im allgemeinen Integral auftreten, wenn die Restgruppe endlich ist. Der Begriff der gleichen Art zweier Moduln bedeutet ferner ebenso wie im Falle einer Variablen eine „birationale“ Verwandtschaft der Integrale. Den Abschluß bilden einige Beispiele. —

Den ersten Anstoß zu der vorliegenden Arbeit gab vor einigen Jahren eine Frage von E. Landau an E. Noether nach der Verallgemeinerung des Produktsatzes. Damals bemerkte E. Noether nur, daß es sich um eine Frage der Modultheorie im nichtkommutativen Polynombereich handelte, die sich aber nicht angreifen ließ. Die damals allein bekannten Laskerschen Modulsätze lassen sich nämlich nicht direkt auf diesen Bereich übertragen, weil die Laskersche Beweismethode auf dem Satze beruht, daß ein Polynom eindeutig in irreduzible Faktoren zerlegbar ist⁶⁾.

⁶⁾ Neuerdings bemerkte E. Noether, daß auch die Laskerschen Sätze ohne

Erst die Schmeidlerschen Methoden boten die Möglichkeit einer Übertragung, die wir dann gemeinsam ausgeführt haben. Im einzelnen sei noch erwähnt, daß die Verallgemeinerung der Restgruppe, die Übertragung und Anwendung des Hilbertschen Endlichkeitssatzes und die Existenz unendlich vieler Zerlegungen von E. Noether, die Verallgemeinerung des Loewyschen Begriffes vollständig reduzibel, der Begriff der Isomorphie und deren Zusammenhang mit dem Begriff der gleichen Art von W. Schmeidler herrühren.

§ 1.

Formales über Differential- und Differenzenausdrücke.

1. Für Differentialausdrücke einer Variablen hat man eine symbolische Produktbildung eingeführt. Sei

$$a_0(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_n(x) y = A(y),$$

$$b_0(x) \frac{d^m y}{dx^m} + b_1(x) \frac{d^{m-1} y}{dx^{m-1}} + \dots + b_m(x) y = B(y),$$

so definiert man das symbolische Produkt $AB(y)$ als den Differentialausdruck

$$a_0(x) \frac{d^n B(y)}{dx^n} + a_1(x) \frac{d^{n-1} B(y)}{dx^{n-1}} + \dots + a_n(x) B(y).$$

Diese Produktbildung ist in Wirklichkeit eine Multiplikation von zwei Operatoren, die sich am einfachsten schreiben läßt, indem man wie üblich $\frac{d^n}{dx^n}$ durch $\left(\frac{d}{dx}\right)^n$ ersetzt. Es geht dann AB über in

$$\left(a_0 \left(\frac{d}{dx}\right)^n + \dots + a_n\right) \left(b_0 \left(\frac{d}{dx}\right)^m + \dots + b_m\right) y,$$

wobei für die Ausführung des Produktes die gewöhnlichen Regeln der Summen- und Produktdifferentiation gelten. Jeden solchen Operator kann man nun auffassen als ein Polynom in der einen Variablen $\frac{d}{dx} = \xi$, indem man die Funktion, auf die der Operator angewandt wird, nicht explizit hinschreibt und für die Variable ξ diejenigen Multiplikationsregel festlegt, die der Produktdifferentiation entspricht:

$$\frac{d}{dx} (a(x) \cdot y) = a(x) \frac{d}{dx} (y) + a'(x) y,$$

Benutzung dieses Satzes begründet werden können, nach Methoden, die den hier benutzten verwandt sind.

oder in unserer Schreibweise ($n = 1, m = 0$)

$$(1) \quad \xi \cdot a = a \cdot \xi + a'.$$

Ganz entsprechend verfährt man bei linearen partiellen Differentialausdrücken

$$\left(\sum a_{a_1 \dots a_n} (x_1, \dots, x_n) \frac{\partial^{a_1 + \dots + a_n}}{\partial x_1^{a_1} \dots \partial x_n^{a_n}} \right) y$$

einer Funktion y : Für die n Operatoren $\frac{\partial}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x_n}$ führen wir die Variablen $\xi_1, \dots, \xi_n$ ein und erhalten dadurch das Polynom

$$\sum a_{a_1 \dots a_n} (x_1, \dots, x_n) \xi_1^{a_1} \dots \xi_n^{a_n}.$$

Das Produkt zweier Polynome berechnet sich dann nach den Gesetzen

$$(2) \quad \xi_i a = a \xi_i + a_i \quad (i = 1, \dots, n),$$

wobei a_i die partielle Ableitung von a nach x_i bedeutet; die Produkte der ξ unter sich sind kommutativ. Abgesehen von dem kommutativen Gesetz der Multiplikation gelten für die so definierten Polynome alle Gesetze der Addition und Multiplikation wie in der gewöhnlichen Algebra. Insbesondere ist für das Produkt zweier solcher Polynome der Gesamtgrad und der Grad in jeder einzelnen Variablen gleich der Summe der entsprechenden Grade der beiden Faktoren.

2. Bei Differenzenausdrücken (vgl. Wallenberg a.a.O.) der Form

$$\begin{aligned} a_x^{(0)} y_{x+n} + a_x^{(1)} y_{x+n-1} + \dots + a_x^{(n)} y_x &= A_x, \\ b_x^{(0)} y_{x+m} + b_x^{(1)} y_{x+m-1} + \dots + b_x^{(m)} y_x &= B_x \end{aligned}$$

hat man entsprechend eine Produktdefinition

$$(AB)_x = a_x^{(0)} B_{x+n} + a_x^{(1)} B_{x+n-1} + \dots + a_x^{(n)} B_x,$$

die sich mit Hilfe der Multiplikationsregel

$$(ay)_{x+1} = a_{x+1} y_{x+1}$$

ausführen läßt. Führen wir für den Übergang von x zu $x+1$ den Operator ξ ein, so bekommen wir $\xi \{ay\} = a^* \xi \{y\}$, wobei $a_x^* = a_{x+1}$ ist. Nun kann man aber wieder die Funktion y , auf die der Operator angewandt wird, weglassen, und erhält das Gesetz

$$(3) \quad \xi a = a^* \xi,$$

wobei neben a auch a^* nicht identisch verschwindet. Ganz entsprechend gilt für n Variable

$$(4) \quad \xi_i a = a_i \xi_i \quad (i = 1, \dots, n),$$

wo ξ_i für den Übergang von x_i zu $x_i + 1$ steht und a_i die Funktion bedeutet, die aus a durch Ersetzung von x_i durch $x_i + 1$ entstanden ist, also nicht identisch verschwindet, wenn dies von a gilt. Bei diesen Festsetzungen gelten ebenfalls außer dem kommutativen Gesetz alle Regeln der Addition und Multiplikation inklusive der Regel über den Grad des Produktes.

Beide Fälle sollen im folgenden Paragraphen einem ganz allgemein definierten Polynombereich mit beliebigen Koeffizienten untergeordnet werden.

§ 2.

Der allgemeine Polynombereich.

Wir gehen aus von einem beliebigen abstrakt definierten Körper P (dessen Elemente wir mit kleinen lateinischen Buchstaben bezeichnen), für den alle Regeln der Algebra, insbesondere also auch das kommutative Gesetz der Multiplikation mit eindeutiger Umkehrung gilt. Diesem Körper adjungieren wir n Unbestimmte $\xi_1, \dots, \xi_n$, d. h. wir betrachten den aus den Produkten $a \xi_{r_1} b \xi_{r_2} \dots c \xi_{r_\rho}$ und ihren endlichen Summen bestehenden Integritätsbereich J , wobei alle Gesetze der Addition und Multiplikation gelten sollen mit Ausnahme des kommutativen Gesetzes der Multiplikation. Insbesondere bezeichnen wir endliche Summen der Form

$$F(\xi_1, \dots, \xi_n) = \sum a_{r_1 \dots r_\rho} \xi_{r_1} \dots \xi_{r_\rho}$$

als „Polynome“ (die durchweg mit großen lateinischen Buchstaben bezeichnet werden sollen). Wir unterwerfen nun die Größen von J an Stelle des kommutativen Gesetzes solchen Produktgesetzen, daß *das Produkt zweier Polynome wieder ein Polynom wird*, der Bereich aller Polynome aus J also den Bereich J schon erschöpft. Dazu ist offenbar notwendig und hinreichend, daß für die Größen $\xi_1, \dots, \xi_n$ und irgendeine Größe a von P Produktregeln der Form

$$(5) \quad \xi_i a = F_i(\xi_1, \dots, \xi_n) \quad (i = 1, \dots, n)$$

gelten, wobei $F_i(\xi_1, \dots, \xi_n)$ irgendein natürlich von ξ_i und a abhängendes Polynom darstellt. (Insbesondere sind die Regeln (2) und (4) für Differential- bzw. Differenzenausdrücke von dieser Form.) Denn da $\xi_i a$ an sich kein Polynom ist, nach Voraussetzung aber dem Bereich angehört, so ist die Gleichung notwendig. Andererseits kann man durch endlich oftmalige Anwendung der Formel (5) jede Größe des Bereiches J in ein Polynom verwandeln.

Für die Einheit des Körpers, die wir mit 1 bezeichnen, soll ferner gelten $\xi_i \cdot 1 = 1 \cdot \xi_i = \xi_i$. Weiterhin wollen wir festsetzen, daß die Multipli-

kation der $\xi_1, \dots, \xi_n$ unter sich kommutativ sei⁷⁾. Jedes Polynom in J schreibt sich dann wie ein gewöhnliches Polynom von $\xi_1, \dots, \xi_n$ mit Koeffizienten aus P , und zwei Polynome stimmen nur überein, wenn alle Koeffizienten übereinstimmen.

Spezieller verlangen wir nun im folgenden⁸⁾, daß an Stelle von (5) die Regel

$$(6) \quad \xi_i a = a_i \xi_i + b_i \quad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \dots, n)$$

gelten soll. Auch hierin sind insbesondere die Gesetze (2) und (4) enthalten. Dann ist der Grad des Produktes gleich der Summe der Grade der Faktoren, und zwar gilt dies für den Gesamtgrad wie für den Grad in jeder einzelnen Variablen, so daß also das Produkt zweier nicht identisch verschwindender Polynome ebenfalls von 0 verschieden ist.

§ 3.

Einseitige Moduln und ihre Restgruppen.

Für unseren Bereich J lassen sich wegen der Nichtkommutativität der Multiplikation folgende Arten von *Moduln*⁹⁾ unterscheiden:¹⁰⁾

1. Der *rechtsseitige Modul*, der neben M auch FM für ein beliebiges Polynom F und neben M_1 und M_2 auch $M_1 + M_2$ enthält.

2. Der *linksseitige Modul*, der neben M auch MF und neben M_1 und M_2 auch $M_1 + M_2$ enthält.

Diese beiden Arten bezeichnen wir mit gemeinsamen Namen als *einseitige Moduln*; Moduln, die sowohl rechtsseitig wie linksseitig sind, sollen als *zweiseitig* bezeichnet werden. Wir beschränken uns im folgenden auf *rechtsseitige Moduln* und bemerken, daß die Theorie der linksseitigen sich ganz entsprechend aufbauen läßt.

Wir nennen zwei Polynome F und G *kongruent mod $\mathfrak{M}$* , in Zeichen $F \equiv G (\mathfrak{M})$, wenn ihre Differenz durch $\mathfrak{M}$ teilbar ist, d. h. zu $\mathfrak{M}$ gehört. Die Gesamtheit aller zu einem Polynom kongruenten Polynome bildet eine *Restklasse mod $\mathfrak{M}$* . (Restklassen sollen mit kleinen deutschen Buchstaben bezeichnet werden.) Da aus

$$F_1 \equiv F_2 (\mathfrak{M}) \quad \text{und} \quad G_1 \equiv G_2 (\mathfrak{M})$$

⁷⁾ Dies wird erst von § 6 an für den Endlichkeitssatz und seine Folgerungen gebraucht.

⁸⁾ Dies wird ebenfalls erst von § 6 an gebraucht.

⁹⁾ Moduln bezeichnen wir mit großen deutschen Buchstaben.

¹⁰⁾ Einseitige Ideale betrachtet bereits A. Hurwitz; vergl. Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen (Berlin, Springer 1919), Vorlesung 6. Es handelt sich aber hier im wesentlichen um Hauptideale; das gleiche gilt für die dort (Anmerkung 1) zitierten Arbeiten von Du Pasquier.

die Kongruenz $F_1 + G_1 \equiv F_2 + G_2 (\mathfrak{M})$ folgt, so ist die Summe zweier Restklassen $\mathfrak{x}$ und $\mathfrak{y}$ definiert und wieder eine Restklasse $\mathfrak{x} + \mathfrak{y}$. Von dem Produkt zweier Restklassen kann man dagegen wegen der Einseitigkeit des Moduls nicht sprechen; in der Tat folgt aus

$$F_1 = F_2 + M_1, \quad G_1 = G_2 + M_2,$$

zwar

$$F_1 G_1 = F_2 G_2 + F_2 M_2 + M_1 G_2 + M_1 M_2;$$

da aber $M_1 G_2$ nicht zu $\mathfrak{M}$ zu gehören braucht, wenn M_1 zu $\mathfrak{M}$ gehört, so brauchen i. a. $F_1 G_1$ und $F_2 G_2$ nicht kongruent zu sein. Dagegen sieht man für $M_1 = 0$, also $F_1 = F_2 = F$, daß aus $G_1 \equiv G_2$ auch $F G_1 \equiv F G_2$ folgt; man kann also eine beliebige Restklasse $\mathfrak{y}$ vorn mit einem Polynom F multiplizieren und erhält dadurch eine wohldefinierte Restklasse $F \mathfrak{y} = \mathfrak{z}$.

Für das Rechnen mit Restklassen gilt das kommutative und assoziative sowie das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit der Addition, ferner für die Multiplikation von Restklassen mit Polynomen und deren Addition das distributive Gesetz $F(\mathfrak{y}_1 + \mathfrak{y}_2) = F \mathfrak{y}_1 + F \mathfrak{y}_2$, wie direkt aus dem Rechnen mit Polynomen mod $\mathfrak{M}$ folgt.

Die Restklasse, der die Einheit angehört, soll als Einheitsklasse oder Einheit $\mathfrak{e}$ bezeichnet werden. Es ist dann $F \mathfrak{e} = \mathfrak{x}$ die Restklasse, zu der das Polynom F gehört. Im Gegensatz zu den allgemeinen Restklassen ist aber hier auch das Produkt $\mathfrak{x} \mathfrak{e}$ wohldefiniert und gleich $\mathfrak{x}$; denn aus

$$F_1 = F_2 + M_1, \quad G_1 = 1 + M_2$$

folgt wegen $M_1 \cdot 1 = M_1$ auch

$$F_1 G_1 = F_2 + M.$$

Die Gesamtheit der Restklassen mod $\mathfrak{M}$ bezeichnen wir als die *Restgruppe von $\mathfrak{M}$* . Eine Restgruppe hat also die folgenden Eigenschaften: 1. Sie enthält neben jeder Restklasse $\mathfrak{x}$ und für ein beliebiges Polynom F auch die Restklasse $F \mathfrak{x}$, und neben den Restklassen $\mathfrak{x}_1$ und $\mathfrak{x}_2$ auch die Restklasse $\mathfrak{x}_1 + \mathfrak{x}_2$ ¹¹⁾. 2. Sie besitzt eine Einheit $\mathfrak{e}$, so daß $F \mathfrak{e}$ für jedes Polynom F die Restklasse $\mathfrak{x}$ von F darstellt. *Durchläuft also F alle Polynome, so durchläuft $F \mathfrak{e}$ die gesamte Restgruppe.*

§ 4.

Reduzibilität der Restgruppe in zwei Untergruppen und ihre Beziehungen zum Modul.

Für einseitige Moduln bleiben die Begriffe *Teilbarkeit*, *größter gemeinsamer Teiler* und *kleinstes gemeinsames Vielfaches* wie im zweiseitigen Falle erhalten, wie die folgenden Definitionen zeigen:

¹¹⁾ Diese Eigenschaft könnte man in einem allgemeineren Sinne als die „Moduleigenschaft“ der Restgruppe bezeichnen.

Ein Modul $\mathfrak{M}$ heißt durch einen anderen $\mathfrak{N}$ *teilbar*, wenn aus $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ auch $M \equiv 0(\mathfrak{N})$ folgt.

Für zwei Moduln $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$ ist der *größte gemeinsame Teiler* $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ definiert durch die Gesamtheit aller Polynome, die in der Form $M + N$ darstellbar sind, wo $M \equiv 0(\mathfrak{M})$, $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ ist, und wird wieder ein Modul. Entsprechendes gilt für mehrere Moduln.

Die Gesamtheit aller sowohl durch $\mathfrak{M}$ als auch durch $\mathfrak{N}$ teilbaren Polynome bildet einen Modul $[\mathfrak{M}, \mathfrak{N}]$, das *kleinste gemeinsame Vielfache* von $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$. Auch diese Definition gilt entsprechend für mehrere Moduln, ja sogar für eine Menge von Moduln von beliebiger Mächtigkeit.

Zwei Moduln heißen *teilerfremd*, wenn ihr größter gemeinsamer Teiler der Einheitsmodul ist, d. h. aus der Gesamtheit aller Polynome besteht.

Wir gehen nun von einem Modul $\mathfrak{M}$ aus, der als kleinstes gemeinsames Vielfaches zweier teilerfremder Moduln $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{L}$ darstellbar ist, die beide als echte Teiler vorausgesetzt werden:

$$(7) \quad \mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}].$$

Wir untersuchen die Restgruppe $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{M}$. Nach Voraussetzung ist

$$(8) \quad 1 \equiv N + L(\mathfrak{M})$$

für zwei Polynome $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ und $L \equiv 0(\mathfrak{L})$. Hieraus zeigen wir

$$(9) \quad \mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, L), \quad \mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N),$$

wobei z. B. unter $(\mathfrak{M}, L)$ der Modul zu verstehen ist, der aus allen Polynomen der Form $M + FL$ besteht. In der Tat ist erstens $(\mathfrak{M}, L) \equiv 0(\mathfrak{L})$. Andererseits folgt aus (8) für ein beliebiges Polynom F :

$$(10) \quad F \equiv FN(\mathfrak{L}).$$

Ist nun $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, so ist $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, also $\equiv 0(\mathfrak{M})$, folglich $F \equiv FL(\mathfrak{M})$. Entsprechend beweist man $\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N)$. Es folgt hieraus übrigens, weil $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{L}$ echte Teiler von $\mathfrak{M}$ sind, daß weder $L \equiv 0$ noch $N \equiv 0(\mathfrak{M})$ sein kann.

Nun sei a die Restklasse von $N \bmod \mathfrak{M}$, b die Restklasse von $L \bmod \mathfrak{M}$; dann ist nach (8)

$$e = a + b \quad (a \neq 0, b \neq 0).$$

Da nun jede Restklasse von der Form Fe ist, so folgt nach dem distributiven Gesetz für jede Restklasse

$$(11) \quad Fe = Fa + Fb \quad (a \neq 0, b \neq 0).$$

Diese Darstellung einer beliebigen Restklasse als Summe zweier Restklassen der Form Ga bzw. Hb ist aber *eindeutig*. Denn aus einer Relation $0 = Ga + Hb$ folgt für ein Polynom K aus der Restklasse $Ga = -Hb$

offenbar $K \equiv GN(\mathfrak{M})$, $K \equiv -HL(\mathfrak{M})$, also $K \equiv 0(\mathfrak{N})$, $K \equiv 0(\mathfrak{Q})$ und daher $K \equiv 0(\mathfrak{M})$, d. h. $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$.

Es sei jetzt umgekehrt die Relation (11) für jedes Polynom F erfüllt, und zwar *eindeutig* im obigen Sinne. Dann sei N ein Polynom aus $\mathfrak{a}$, L ein Polynom aus $\mathfrak{b}$. Wir bilden die beiden Moduln (9) und behaupten (7) und (8). Letzteres folgt aus (11) für $F = 1$. Ferner ist $\mathfrak{M}$ nach der Definition von $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{Q}$ ein gemeinsames Vielfache dieser beiden Moduln, und zwar das kleinste. Denn aus $F \equiv 0(\mathfrak{Q})$ und $F \equiv 0(\mathfrak{N})$ folgt $F \equiv HL \equiv GN(\mathfrak{M})$, also $G\mathfrak{a} = H\mathfrak{b}$, $G\mathfrak{a} - H\mathfrak{b} = 0$ und daher wegen der Eindeutigkeit der Darstellung $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$, $F \equiv 0(\mathfrak{M})$. Hiermit ist also gezeigt, daß die *Darstellung eines Moduls $\mathfrak{M}$ als kleinstes gemeinsames Vielfaches zweier teilerfremder Moduln gleichbedeutend ist mit der eindeutigen additiven Zerlegung der Restgruppe $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{M}$, wie sie Formel (11) angibt.*

Wir untersuchen nun das System $\mathfrak{A}$ von Restklassen der Form $F\mathfrak{a}$, das wir in Beziehung setzen wollen zu der Restgruppe $\overline{\mathfrak{A}}$ von $\mathfrak{Q}$. Nach (11) gehört jedes Polynom F in $\overline{\mathfrak{A}}$ der Restklasse $F\mathfrak{a}$ an, wenn $\mathfrak{a}$ die Restklasse von $N \bmod \mathfrak{Q}$, also die Einheitsklasse von $\overline{\mathfrak{A}}$ ist. Ordnen wir nun die Restklassen $F\mathfrak{a}$ in $\mathfrak{A}$ und $F\mathfrak{a}$ in $\overline{\mathfrak{A}}$ einander zu, so ist damit jeder Restklasse von $\mathfrak{A}$ eine Restklasse von $\overline{\mathfrak{A}}$ zugeordnet, wobei der Summe zweier Restklassen von $\mathfrak{A}$ die Summe und dem Produkt einer Restklasse von $\mathfrak{A}$ mit einem Polynom das Produkt der zugeordneten Restklasse von $\overline{\mathfrak{A}}$ mit demselben Polynom entspricht. Die Zuordnung ist ferner *eindeutig*; denn aus $F\mathfrak{a} = 0$ folgt $F \equiv 0(\mathfrak{Q})$ nach (11), also $F\mathfrak{a} = 0$; umgekehrt besagt $F\mathfrak{a} = 0$, also $F \equiv 0(\mathfrak{Q})$ wegen (10) auch $FN \equiv 0(\mathfrak{Q})$, also $FN \equiv 0(\mathfrak{M})$, d. h. $F\mathfrak{a} = 0$.

Wir sind damit auf einen fundamentalen Begriff geführt worden, den wir folgendermaßen definieren:

Eine eindeutige Zuordnung zwischen zwei Systemen $\mathfrak{A}$ und $\overline{\mathfrak{A}}$ von Restklassen heißt isomorph, wenn der Summe zweier Restklassen von $\mathfrak{A}$ die Summe der entsprechenden Restklassen von $\overline{\mathfrak{A}}$ und dem Produkte einer beliebigen Restklasse von $\mathfrak{A}$ mit einem Polynom das Produkt der entsprechenden Restklasse von $\overline{\mathfrak{A}}$ mit demselben Polynom zugeordnet ist.

Ein Teilsystem $\mathfrak{A}$ von Restklassen in $\mathfrak{G}$, das der Restgruppe eines Moduls isomorph ist, heißt eine *Untergruppe* von $\mathfrak{G}$. Wie der obige Beweis zeigt, ist hier speziell die Zuordnung so beschaffen, daß jede Restklasse von $\overline{\mathfrak{A}}$ aus der zugehörigen Restklasse von $\mathfrak{A}$ entsteht, indem man gewisse Polynome hinzufügt, nämlich alle zu $\mathfrak{Q}$, aber nicht zu $\mathfrak{M}$ gehörenden Polynome.

Entsprechend läßt sich zeigen, daß die Gesamtheit aller Restklassen

der Form Fb eine Untergruppe $\mathfrak{B}$ von $\mathfrak{G}$ bildet, die der Restgruppe $\overline{\mathfrak{B}}$ von $\mathfrak{N}$ isomorph ist.

Eine Restgruppe $\mathfrak{G}$, deren Restklassen eine eindeutige additive Zerlegung (11) zulassen, soll *reduzibel* heißen in die beiden Untergruppen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, in Zeichen $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$; eine nicht reduzible Gruppe heißt *irreduzibel*. Ebenso bezeichnen wir die zugehörigen Moduln gelegentlich als reduzibel bzw. irreduzibel. Es gilt dann also der

Satz I¹²). *Ein Modul $\mathfrak{M}$ ist dann und nur dann als kleinstes gemeinsames Vielfaches von zwei teilerfremden echten Teilern $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{N}$ darstellbar, wenn seine Restgruppe $\mathfrak{G}$ in zwei Untergruppen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ reduzibel ist. Dabei sind $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ den Restgruppen von $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{N}$ bzw. isomorph.*

§ 5.

Rechnen mit Einheiten und Reduzibilität in k Untergruppen.

Die Restklassen a und b von $\mathfrak{G}$ haben mit der Einheit e die Eigenschaft gemein, daß das Produkt von a und b mit einer beliebigen Restklasse $\mathfrak{r}$ definiert ist; wir nennen a und b daher ebenfalls Einheiten von $\mathfrak{G}$. In der Tat folgt aus (11) für $F = M$:

$$0 = Me = Ma + Mb,$$

also wegen der Eindeutigkeit $Ma = 0$, $Mb = 0$, und daher

$$(F + M)a = Fa = \mathfrak{r}a,$$

wobei $\mathfrak{r}$ die Restklasse von F bedeutet. An Stelle der Relation (11) können wir also die gleichwertige Klassenrelation setzen:

$$\mathfrak{r}e = \mathfrak{r}a + \mathfrak{r}b.$$

Insbesondere folgt hieraus für $\mathfrak{r} = a$ die Beziehung

$$a = a^2 + ab$$

und hieraus wegen der Eindeutigkeit $a^2 = a$, $ab = 0$. Ebenso ergibt sich $b^2 = b$, $ba = 0$.

Entsprechend der Darstellung einer Restgruppe als Summe von zwei Bestandteilen können wir nun auch eine solche als Summe von k Bestandteilen definieren. Es sei nämlich eine eindeutige Darstellung gegeben

$$Fe = Fa_1 + Fa_2 + \dots + Fa_k \quad (a_1 \neq 0, \dots, a_k \neq 0),$$

wobei also aus $0 = G_1 a_1 + \dots + G_k a_k$ auch $G_i a_i = 0$ folgt. Dann ergibt

¹²) Vgl. Schmeidler, a. a. O., S. 39.